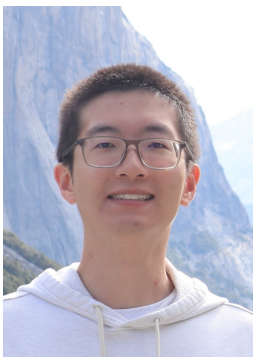
杨耀斌，博士

yangyaobin@berkeley.edu　　yang_yaobin@outlook.com

+1 (510) 426 2198　　yyb1_2_3

408 Davis Hall, Berkeley, CA 94720

https://yaobinyang.github.io



教育背景

2020 年 9 月 – 2024 年 12 月　**博士，岩土系统工程，加州大学伯克利分校**，美国。
论文题目：非饱和土的间断 *Galerkin* 有限元分析与实验传感器创新
辅修：结构工程，应用数学
导师：Kenichi Soga 教授

2019 年 9 月 – 2020 年 9 月　**理学硕士，岩土系统工程，加州大学伯克利分校**，美国。

2015 年 7 月 – 2019 年 9 月　**工学学士，地下结构工程，同济大学**，中国。
辅修：应用数学

工作与访问经历

2025 年 1 月 – 至今　**博士后研究员**，加州大学伯克利分校。

2020 年 9 月 – 2024 年 9 月　**研究生研究员**，加州大学伯克利分校。

2019 年 1 月 – 2019 年 5 月　**助教（研究生）**，加州大学伯克利分校。

2023 年 10 月 – 2024 年 1 月　**访问科学家**，洛桑研究所（英国）。

2022 年 9 月 – 2025 年 12 月　**研究员（联合）**，劳伦斯伯克利国家实验室。

2018 年 9 月 – 2019 年 5 月　**访问学生**，加州大学伯克利分校。

研究兴趣

基础设施　智慧结构，结构健康监测，岩土结构监测，AI 监测。

传感技术　光纤传感，形状与触觉传感，无线传感，物理信息神经网络。

数值计算　有限元法，多物理场，间断 Galerkin 法，非饱和土。

地球物理　反演，分布式声波传感。

优化　偏微分方程约束优化，拓扑优化，最优控制。

机器人　软体机器人，施工机器人, 3D 打印。

研究成果

Journal Articles

1. G.-B. Shin, **Y. Yang***, L. Pelecanos, F. A. Mevoli, A. Yeskoo, T. Shantz, and K. Soga, "Distributed fiber optic sensing for monitoring piles under eccentric load," *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 2026, doi:10.1061/JGGEFK/GTENG-14998.
2. **Y. Yang**, G.-B. Shin*, L. Pelecanos, C.-C. Wang, L. Luo, and K. Soga, "Inference of pile capacity from distributed strain sensing via pde-constrained optimization," *Computers and Geotechnics*, vol. 196, p. 108 131, 2026, ISSN: 0266-352X.
3. **Y. Yang***, L. Luo, M. Jasiak, C.-C. Wang, S.-H. Chiu, and K. Soga, "Cosserat rod-based modeling and stochastic analysis for distributed fiber optics shape-sensing," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 241, p. 113 457, 2025.
4. F. Cheng, X. Sun*, Y. Li*, X. Ju, **Y. Yang**, X. Liu, W. Liu, M. Yang, and Y. Song, "Numerical analysis of coupled thermal-hydro-chemo-mechanical (thcm) behavior to joint production of marine gas hydrate and shallow gas," *Energy*, vol. 281, p. 128 224, 2023.

Thesis

1. **Y. Yang**, *Discontinuous galerkin finite element analysis and experimental sensors innovations for unsaturated soil*, 2024.

Conference Proceedings

1. S. K. Sinha*, J. Yang, **Y. Yang**, A. Nigh, and K. Soga, "Thermal response test of geothermal boreholes using distributed fiber optic sensing," in *Geo-Congress 2024*, pp. 493–503.
2. **Y. Yang***, L. Luo, K. Soga, and X. Sun*, "Fiber-optic miniature pore pressure probe – design, fabrication and application," in *ASCE Conference 2027*, Accepted Abstract, Paper Forthcoming. Abstract ID: ASCE2027-288, 2027.
3. T. H. Illangasekare*, A. M. Ilie, **Y. Yang**, K. Soga, W. R. Whalley, and A. Trautz, "Intermediate-scale testing of a spatially distributed sensing technology for monitoring greenhouse gas migration through vadose zone to the atmosphere," in *AGU Fall Meeting Abstracts*, vol. 2022, 2022, H45J–1511.

Books and Chapters

1. K. Araica, G. Cicala, M. P. McLeod, K. Soga, M. Jasiak, P. Hubbard, C.-C. Wang, **Y. Yang**, L. Luo, A. Yeskoo, et al., "Design and installation of distributed fiber optic sensing technology to monitor hdpe pipelines at an earthquake fault crossing," in *Pipelines 2024*, 2024, pp. 561–571.

Patents

1. *Flying driller: Gravity- and inertia-driven penetration with seed-inspired flight behavior for enhanced aerial seeding*, U.S. Provisional Patent Application No. 63/877,853, Sep. 2025.

Under Review

1. J. Gao, Y. Niu, **Y. Yang**, L. Luo, K. Soga, and C. Wang*, "Embedded fiber-optic sensing in printed concrete for structural failure and fracture monitoring," (Under Review at *Additive Manufacturing*), 2026.

2. M. Jasiak, **Y. Yang***, C.-C. Wang, S.-H. Chiu, L. Luo, P. Hubbard, Y. Xu, Y. Zhang, R. Burgmann, and K. Soga, "Transforming critical water pipelines into seismic fault movement sensors," (Under Review at *Geophysical Research Letters*), 2026.

3. L. Luo*, **Y. Yang**, K. Soga, J. Ryan, and Y. Wu, "Flow-induced vibration suppression for distributed fiber optic sensing cables in turbulent marine environments," (Under Review at *Journal of Ocean Engineering and Science*), 2026.

4. G.-B. Shin, **Y. Yang***, L. Pelecanos, F. A. Mevoli, E. Ouyang, and K. Soga, "A semi-analytical framework for thermal integrity profiling of cast-in-situ piles using temperature response functions," (Under Review at *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*), 2026.

5. Y. Wang, M. L. Delle Monache, **Y. Yang**, and K. Soga, "Optimal control modeling for switched systems in traffic evacuation," (Under Review at *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=6727554, doi:10.2139/ssrn.6727554, 2026.

6. **Y. Yang***, T. Zhang, K. Kumar, K. Soga, C. M. Perez, L. Luo, and G.-B. Shin, "A matrix-free discontinuous galerkin method for dynamic cosserat rod simulation," (Under Review at *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*; SSRN: https://ssrn.com/abstract=7417101), 2026.

7. S. Yi, Y. Hong, F. C. Jaeger, M. Freschi, **Y. Yang**, Z. Zhang, H. Lee, K. Soga, E. Moler, T. Zhang, T. L. Bauerle*, S. Yang*, and L. Yao*, "Hygrochastic seedpods: Engineering microclimates for ecological restoration," (Under Review at *Nature Ecology & Evolution*), 2026.

专业服务

同行评审

- Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering (JGGE), ASCE
- Canadian Geotechnical Journal (CGJ), Canadian Science Publishing
- Applied Mathematical Modelling, Elsevier
- Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier

专业会员

- 美国土木工程师学会（ASCE），会员
- 美国地球物理联合会（AGU），会员

研究生指导

- Maksymilian Jasiak、Shih-Hung Chiu、Yan Wu、Jiahui Yang、Fanbao Cheng

科研项目

- **NSF GCR：根植自然** **2024 年 – 至今**
  仿生可持续播种方法设计以促进森林再生

美国国家科学基金会，增长融合研究（GCR） 奖项编号：2428641
宾夕法尼亚大学、加州大学伯克利分校、雪城大学
职责：土壤力学与多相多孔介质力学数值模拟；仿生软驱动器的传感设计与数值模拟；受编织结构与软体机器人启发，研发单根光纤读取的触觉皮肤原型系统 DFOS FiberNet。

- **NSF–UKRI SitS：土壤结构与气体通量的动态耦合** **2019 年 – 2024 年**
  利用分布式传感器系统测量：对碳模型的影响
  美国国家科学基金会/英国研究与创新，土壤信号（SitS） 奖项编号：1935551
  加州大学伯克利分校、科罗拉多矿业学院、洛桑研究所
  职责：分布式传感器系统研发；土壤结构与气体通量监测的传感系统设计与信号处理。

- **CEC：漂浮式海上风电对太平洋沿岸鲸类及海洋环境影响的综合监测** **2023 年 – 至今**
  加州能源委员会（CEC） 奖项编号：CEC-EPC-23-002
  劳伦斯伯克利国家实验室、加州大学伯克利分校、蒙特雷湾水族馆研究所、Optasense
  职责：系缆和水下绳索结构的高精度数值模拟；实际海洋条件下声波传播高效求解器研发。

- **DOE GTO：GeoSecure-RTS——实时模拟地热安全** **2026 年 – 至今**
  美国能源部（DOE），地热技术办公室（GTO）
  职责：高精度地热模型研发、标定与参数化研究；模型降阶、自适应网格与并行效率优化；新型计算方案研发与应用。

- **USACE/FEMA：土堤坝安全——裂缝与地震评估** **2025 年 – 至今**
  堤防安全规程、地震风险与土堤裂缝评估
  美国陆军工程兵团（USACE）与联邦紧急事务管理局（FEMA）
  与陆军工程兵团坝安全生产中心（DSPC-T）合作
  职责：土堤裂缝扩展的相场模型研究；地震风险与堤防安全评估的技术审查与协调。

报告与研讨会

- **加州大学伯克利分校岩土工程研究研讨会** **2024 年**
  主题报告：“基于 Cosserat 杆理论的光纤形状传感与误差分析”
  伯克利，加利福尼亚州

- **土壤信号混合研讨会（SitS）** **2024 年**
  海报报告：“利用基于频谱的 BOTDA 方法通过分布式光纤传感在中型土柱和野外定位裂缝”
  亚历山大，弗吉尼亚州

- **NSF GCR 项目活动——根植自然：仿生可持续播种方法设计** **2026 年**
  主题报告：“种子下落机制与数值模拟”
  伯克利，加利福尼亚州

- **国际弹性基础设施联合研究中心（ICRI）——青年学者系列讲座** **2026 年**
  主题报告：“通过物理驱动的数学框架推进分布式光纤传感技术”
  上海，中国

教学经历

2019 年秋季 **应用地球物理**，助教（研究生）。
教学评价优秀：**4.64/5.00**（院系平均：4.23）。

教学经历 (continued)

2021、2024、2025 年秋季 — **基础设施传感与建模**，课程项目负责人。
带领学期课程项目，整合传感器数据与建模技术。

2025 年 – 至今 — **研究指导**，博士后研究员。
联合指导博士生及初级研究人员（Soga 研究组）。

技能

语言 — 英语（流利），普通话（母语），俄语（基础）。

编程 — C++, Python, Matlab, LaTeX。

软件 — ABAQUS, COMSOL, AutoCAD, DealII。

设计 — CAD，隧道设计。

荣誉与奖励

- **全国大学生数学竞赛（CMC）** — **2016 年**
  全国奖项："一等奖（非数学专业）"
  中国
- **同济大学学业优秀奖学金** — **2016 年 – 2017 年**
  奖学金："一等奖学金（两年）"
  上海，中国
- **美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）** — **2018 年**
  国际奖："优秀奖（M 奖）"
  美国/国际

推荐人

Prof. Kenichi Soga
Donald H. McLaughlin Chair in Mineral Engineering and Chancellor's Professor
University of California, Berkeley,
Department of Civil and Environmental Engineering,
447 Davis Hall, Berkeley, CA 94720-1710.
soga@berkeley.edu

Dr. Yuxin Wu
Staff Scientist and Department Head, Geophysics
Lawrence Berkeley National Laboratory,
Energy Geosciences Division,
1 Cyclotron Road, Berkeley, CA 94720.
ywu3@lbl.gov

Prof. Teng Zhang
Associate Professor
Syracuse University,
Department of Mechanical and Aerospace Engineering,
263 Link Hall, Syracuse, NY 13244.
tzhang48@syr.edu